

Matemática Discreta

Agustín G. Bonifacio



UNSL

Relaciones Binarias

Relaciones Binarias (Sección 3.1 del libro)

Definición

Una **relación (binaria)** R de un conjunto X a un conjunto Y es un subconjunto del producto cartesiano $X \times Y$. Si $(x, y) \in R$, escribimos xRy y decimos que “ x está relacionada con y ”. Si $X = Y$, R es una relación binaria **sobre** X .

- El **dominio** de R es el conjunto

$$\{x \in X \mid (x, y) \in R \text{ para algún } y \in Y\}.$$

- La **imagen** de R es el conjunto

$$\{y \in Y \mid (x, y) \in R \text{ para algún } x \in X\}.$$

Observación

Una función es un tipo especial de relación. Una función $f : X \rightarrow Y$ es una relación de X a Y que cumple:

- 1 $\text{dom} f = X$,
- 2 para cada $x \in X$, existe un único $y \in Y$ tal que $(x, y) \in f$.

Ejemplo

Sean $X = \{2, 3, 4\}$ y $Y = \{3, 4, 5, 6, 7\}$. si definimos una relación R de X a Y de la siguiente forma:

$$(x, y) \in R \iff x \text{ divide a } y$$

se obtiene

$$R = \{(2, 4), (2, 6), (3, 3), (3, 6), (4, 4)\}.$$

Notemos que $\text{dom} R = \{2, 3, 4\}$ y $\text{Im} R = \{3, 4, 6\}$.

Ejemplo

Sea R sobre $\{1, 2, 3, 4\}$ definida por

$$xRy \iff x \leq y.$$

Entonces

$$R = \{(1, 1), \dots, (1, 4), (2, 2), \dots, (2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 4)\}$$

$$\text{y } \text{dom}R = \text{Im}R = X.$$

Una forma informativa de visualizar una relación es a través de un **digrafo (grafo dirigido)**. Para ello:

- 1 Se dibujan **vértices** para representar los elementos de X .
- 2 Si $(x, y) \in R$, se dibuja una **arista dirigida** de x a y .
- 3 Una arista dirigida de x a x se denomina **lazo**.

Ejemplo

Mostrar a través de un digrafo la relación

$$R = \{(a, b), (b, c), (c, b), (d, d)\}.$$

Propiedades

- **Definición:** Una relación R sobre un conjunto X se dice **reflexiva** si $(x, x) \in R$ para todo $x \in X$.
- **Observación:** El digrafo asociado a una relación reflexiva tiene un lazo en cada vértice.
- **Ejemplo:** R sobre $\{1, 2, 3, 4\}$ definida por $xRy \iff x \leq y$ es reflexiva.
- **Ejemplo:** La relación $R = \{(a, a), (b, c), (c, b), (d, d)\}$ sobre $X = \{a, b, c, d\}$ NO es reflexiva, ya que $(b, b) \notin R$.
- **Definición:** Una relación R sobre un conjunto X se dice **simétrica** si para todo par $x, y \in X$, si $(x, y) \in R$, entonces $(y, x) \in R$.
- **Observación:** El digrafo asociado a una relación simétrica cumple que siempre que existe una arista dirigida de v a w , también existe una arista dirigida de w a v .

- **Ejemplo:** La relación $R = \{(a, a), (b, c), (c, b), (d, d)\}$ es simétrica.
- **Ejemplo:** La relación R sobre $\{1, 2, 3, 4\}$ definida por $xRy \iff x \leq y$ NO es simétrica, ya que $(2, 3) \in R$ pero $(3, 2) \notin R$.
- **Definición:** Una relación R sobre un conjunto X se dice **antisimétrica** si para todo par $x, y \in X$, si $(x, y) \in R$ y $x \neq y$, entonces $(y, x) \notin R$.
- **Observación:** una forma equivalente de enunciar la antisimetría es la siguiente. Si $(x, y) \in R$ y $(y, x) \in R$, entonces $x = y$. (Ejercicio)
- **Ejemplo:** La relación R sobre $\{1, 2, 3, 4\}$ definida por $xRy \iff x \leq y$ es antisimétrica.
- **Observación:** El digrafo asociado a una relación antisimétrica tiene la propiedad de que entre dos vértices cualesquiera existe a lo sumo una arista dirigida.

- **Ejemplo:** La relación $\{(a, a), (b, b), (c, c)\}$ sobre $X = \{a, b, c\}$ es antisimétrica, y también es simétrica.
- **Definición:** Una relación R sobre un conjunto X se dice **transitiva** si para toda terna $x, y, z \in X$: si $(x, y) \in R$ y $(y, z) \in R$, entonces $(x, z) \in R$.
- **Ejemplo:** La relación R sobre $X = \{1, 2, 3, 4\}$ definida por $(x, y) \in R \iff x \leq y$ es transitiva.
- **Observación:** El digrafo asociado a una relación transitiva tiene la propiedad de que siempre que haya una arista dirigida de x a y y otra de y a z , también habrá una de x a z .
- **Ejemplo:** La relación $R = \{(a, a), (b, c), (c, b), (d, d)\}$ NO es transitiva, ya que $(b, b) \notin R$ y $(c, c) \notin R$.

Las relaciones resultan útiles para ordenar conjuntos . Por ejemplo, la relación “menor o igual” $\leq$ para ordenar los enteros.

Definición

Una relación R sobre un conjunto X es un orden **orden parcial** si es reflexiva, antisimétrica y transitiva.

- **Ejemplo:** La relación R definida en los naturales por $(x, y) \in R \iff “x \text{ divide a } y”$ es un orden parcial.
- Si R es orden parcial, a veces $(x, y) \in R$ se escribe $x \preceq y$, lo que sugiere ordenación.
- Los elementos $x, y \in X$ son **comparables** si $x \preceq y$ ó $y \preceq x$. Si no, son **incomparables**. Si todo par de elementos de X es comparable, R es un **orden total**.
- El “menor o igual” definido en los enteros es un orden total.
- La relación “divide” definida en los naturales es un orden parcial (ya que 2 y 3, por ejemplo, son incomparables).

- **Definición:** Sea R una relación de X a Y . La **inversa** de R , denotada R^{-1} , es la relación de Y a X definida por

$$R^{-1} = \{(y, x) \mid (x, y) \in R\}.$$

- **Ejemplo:** Si R es la relación “divide” de $X = \{2, 3, 4\}$ a $Y = \{3, 4, 5, 6, 7\}$, se obtiene

$$R = \{(2, 4), (2, 6), (3, 3), (3, 6), (4, 4)\}.$$

Entonces

$$R^{-1} = \{(4, 2), (6, 2), (3, 3), (6, 3), (4, 4)\}.$$

R^{-1} se lee “es divisible entre” ó “es múltiplo de”.

- **Definición:** Sean R_1 una relación de X a Y y R_2 una relación de Y a Z . La **composición** de R_1 y R_2 , denotada por $R_2 \circ R_1$, es la relación de X a Z definida por:

$$R_2 \circ R_1 = \{(x, z) \mid (x, y) \in R_1 \text{ y } (y, z) \in R_2 \text{ para algun } y \in Y\}$$

- **Ejemplo:** La composición de

$$R_1 = \{(1, 2), (1, 6), (2, 4), (3, 4), (3, 6), (3, 8)\}$$

y

$$R_2 = \{(2, u), (4, s), (4, t), (6, t), (8, u)\}$$

es

$$R_2 \circ R_1 = \{(1, u), (1, t), (2, s), (2, t), (3, s), (3, t), (3, u)\}$$

Relaciones de Equivalencia (Sección 3.2 del libro)

Sean X un conjunto y $\mathcal{S}$ una partición de X . Se puede definir una relación R en X si relacionamos entre sí a los elementos de X que pertenecen a un mismo elemento S de la partición $\mathcal{S}$. (Ejemplo: ser del mismo color.)

Teorema 1

Sean X un conjunto no vacío y $\mathcal{S}$ una partición de X . Definamos una relación sobre X de la siguiente manera: xRy si y sólo si tanto x como y pertenecen a $S \in \mathcal{S}$. Entonces R es reflexiva, simétrica y transitiva.

Teorema 1

Sean X un conjunto no vacío y $\mathcal{S}$ una partición de X . Definamos una relación sobre X de la siguiente manera: xRy si y sólo si tanto x como y pertenecen al mismo $S \in \mathcal{S}$. Entonces R es *reflexiva*, *simétrica* y *transitiva*.

Demostración:

- Sea $x \in X$. Por definición de partición, existe un $S \in \mathcal{S}$ tal que $x \in S$. Esto implica que xRx y, por lo tanto, R es *reflexiva*.
- Sean $x, y \in X$. Supongamos que xRy . Entonces, tanto x como y pertenecen a un mismo $S \in \mathcal{S}$. Equivalentemente, tanto y como x pertenecen a un mismo $S \in \mathcal{S}$. Se sigue que yRx y, en consecuencia, R es *simétrica*.
- Sean $x, y, z \in X$. Supongamos que xRy y que yRz . Entonces, tanto x como y pertenecen a un mismo $S \in \mathcal{S}$ y tanto y como z pertenecen a un mismo $T \in \mathcal{S}$. Como $\mathcal{S}$ es partición, y pertenece a un único miembro de $\mathcal{S}$. Por lo tanto $S = T$, lo que significa que tanto x como z pertenecen a $S \in \mathcal{S}$. Se sigue que xRz , esto es, R

Ejemplo

Consideremos la partición $\mathcal{S} = \{\{1, 3, 5\}, \{2, 6\}, \{4\}\}$ de $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Entonces

$$R = \{(1, 1), (1, 3), (1, 5), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (5, 1), \\ (5, 3), (5, 5), (2, 2), (2, 6), (6, 2), (6, 6), (4, 4)\}.$$

Ejercicio: dibujar el digrafo que representa la relación.

Definición

Una relación *reflexiva*, *simétrica* y *transitiva* en un conjunto X se llama **relación de equivalencia** sobre X .

Ejemplo

La relación R sobre $X = \{1, 2, 3, 4\}$ definida por $(x, y) \in R$ si y sólo si $x \leq y$ NO es de equivalencia porque no es *simétrica*.

Ejemplo

La relación $R = \{(a, a), (b, c), (c, b), (d, d)\}$ NO es de equivalencia porque no es ni *reflexiva* ni *transitiva*, ya que $(b, b) \notin R$.

Definición

Sea R una relación de equivalencia sobre un conjunto X . Para cada $a \in X$, el conjunto

$$[a] \equiv \{x \in X \mid xRa\}$$

se denomina **clase de equivalencia** de a .

Observación

Las clases de equivalencia aparecen con bastante claridad en el digrafo asociado con una relación de equivalencia. Una clase es el subgrafo más grande que cumple que, para cualesquiera 2 vértices en él, existe una arista dirigida entre ellos.

Ejemplo

Para la relación del primer ejemplo, $[1] = [3] = [5] = \{1, 3, 5\}$, $[2] = [6] = \{2, 6\}$ y $[4] = \{4\}$.

Afirmación

Sea R relación de equivalencia sobre X y $c, d \in X$. Si cRd , entonces $[c] = [d]$.

Demostración: Supongamos $c, d \in X$ tales que cRd . Tomemos $x \in [c]$. Entonces xRc . Como cRd y R es transitiva, xRd . Por lo tanto, $x \in [d]$. Acabamos de ver que $[c] \subseteq [d]$. Razonando análogamente obtenemos que $[d] \subseteq [c]$. Se sigue que $[c] = [d]$. $\square$

Teorema 2

Sea R una relación de equivalencia sobre un conjunto X . Entonces

$$\mathcal{S} = \{[a] \mid a \in X\},$$

donde $[a]$ denota la clase de equivalencia de a , es una partición de X .

Demostración: Debemos ver que todo elemento de X pertenece exactamente a un miembro de $\mathcal{S}$.

Sea $a \in X$. Como, por *reflexividad*, aRa , tenemos que $a \in [a]$.

Esto significa que todo elemento de X pertenece al menos a un miembro de $\mathcal{S}$. Resta ver que todo elemento de X pertenece a

exactamente un miembro de $\mathcal{S}$. Es decir, si $x \in [a]$ y $x \in [b]$, entonces $[a] = [b]$. Supongamos entonces que $x \in [a]$ y $x \in [b]$.

Esto implica que xRa y xRb . Por la afirmación anterior, $[x] = [a]$ y $[x] = [b]$. Por lo tanto, $[a] = [x] = [b]$, esto es, $[a] = [b]$. $\square$

Teorema 3

sea R una relación de equivalencia sobre un conjunto finito X . Si cada clase de equivalencia tiene r elementos, existen $\frac{|X|}{r}$ clases de equivalencia.

Demostración: Sean $X_1, \dots, X_k$ las clases de equivalencias. Como estas clases forman una partición de X ,

$$|X| = |X_1| + |X_2| + \dots + |X_k| = r.k,$$

por lo tanto, $k = \frac{|X|}{r}$. $\square$

Hemos visto que, dado un conjunto X no vacío,

- 1 Toda partición de X define una relación de equivalencia sobre X (Teorema 1),
- 2 Toda relación de equivalencia sobre X define una partición de X (Teorema 2).

Conjuntos Parcialmente Ordenados y Reticulados

Capítulo 4 del libro de B. Kolman, R. Busby y S. Ross.

Definición

Una relación R sobre un conjunto X es un orden **orden parcial** si es *reflexiva*, *antisimétrica* y *transitiva*. El conjunto A con el orden parcial R se llama **conjunto parcialmente ordenado (c.p.o.)** y se escribe (A, R) .

Ejemplo

Sea A una colección de subconjuntos de un cierto conjunto X . La relación " $\subseteq$ " de inclusión de conjuntos es un orden parcial en A , por lo cual $(A, \subseteq)$ es un c.p.o.

Ejemplo

Sea $\mathbb{Z}_+$ el conjunto de los enteros positivos. La relación " $\leq$ " (menor o igual) es un orden parcial sobre $\mathbb{Z}_+$, al igual que " $\geq$ " (mayor o igual).

Ejemplo

La relación " $<$ " (menor) no es orden parcial, ya que no es *reflexiva*.

Ejercicio

Ver que si R es un orden parcial sobre A y R^{-1} es la relación inversa de R (esto es, $aR^{-1}b \iff bRa$), entonces R^{-1} es un orden parcial en A .

Definición

El c.p.o. (A, R^{-1}) se llama **dual** del c.p.o. (A, R) , y al orden parcial R^{-1} se le llama **dual** del orden parcial R .

Notación

En general, en vez de R escribiremos $\leq$, y en vez de R^{-1} escribiremos $\geq$.

Definición

Si $(A, \leq)$ es un c.p.o, dos elementos a y b de A se dicen **comparables** si $a \leq b$ ó $b \leq a$. Si cada par de elementos en un c.p.o. es comparable, se dice que A está **linealmente ordenado** (o **totalmente ordenado**) y que $\leq$ es un **orden lineal** (**orden total** o **cadena**).

Ejemplo

$(\mathbb{Z}_+, \leq)$ está linealmente ordenado, pero $(A, \subseteq)$ (del primer ejemplo), no.

El siguiente teorema muestra cómo construir un c.p.o. a partir de otros c.p.o.

Teorema

Sean $(A, \leq_A)$ y $(B, \leq_B)$ dos c.p.o. Definamos la relación $\leq_{A \times B}$ en el conjunto $A \times B$ de la siguiente manera:

$$(a, b) \leq_{A \times B} (a', b') \text{ si y sólo si } a \leq_A a' \text{ y } b \leq_B b'.$$

Entonces $(A \times B, \leq_{A \times B})$ es un c.p.o.

$(a, b) \leq_{A \times B} (a', b')$ si y sólo si $a \leq_A a'$ y $b \leq_B b'$.

Demostración:

- Sea $(a, b) \in A \times B$. Por *reflexividad* de $\leq_A$, $a \leq_A a$. Por *reflexividad* de $\leq_B$, $b \leq_B b$. Entonces, por definición de $\leq_{A \times B}$, $(a, b) \leq_{A \times B} (a, b)$. Por lo tanto, $\leq_{A \times B}$ es *reflexiva*.
- Sean (a, b) y (a', b') en $A \times B$. Supongamos que $(a, b) \leq_{A \times B} (a', b')$ y que $(a', b') \leq_{A \times B} (a, b)$. Por definición de $\leq_{A \times B}$ tenemos que $a \leq_A a'$ y que $a' \leq_A a$. Por *antisimetría* de $\leq_A$, $a = a'$. Análogamente, como $b \leq_B b'$ y $b' \leq_B b$, la *antisimetría* de $\leq_B$ implica que $b = b'$. Concluimos entonces que $(a, b) = (a', b')$, por lo que $\leq_{A \times B}$ es *antisimétrica*.
- Sean (a, b) , (a', b') y (a'', b'') en $A \times B$. Supongamos que $(a, b) \leq_{A \times B} (a', b')$ y que $(a', b') \leq_{A \times B} (a'', b'')$. Por definición de $\leq_{A \times B}$, tenemos $a \leq_A a'$ y $a' \leq_A a''$, y por *transitividad* de $\leq_A$, llegamos a que $a \leq_A a''$. Análogamente, como $b \leq_B b'$ y $b' \leq_B b''$, por *transitividad* de $\leq_B$ llegamos a que $b \leq_B b''$. Concluimos entonces, por definición de $\leq_{A \times B}$, que $(a, b) \leq_{A \times B} (a'', b'')$, por lo que $\leq_{A \times B}$ es *transitiva*. $\square$

Observación

Al orden parcial $\leq_{A \times B}$ definido en el Teorema anterior se le llama **orden parcial del producto**.

Definición

Si $(A, \leq)$ es un c.p.o., se escribe $a < b$ si $a \leq b$ pero $a \neq b$.

Otro orden parcial útil que puede definirse en el producto cartesiano de dos c.p.o. es el orden *lexicográfico*.

Definición

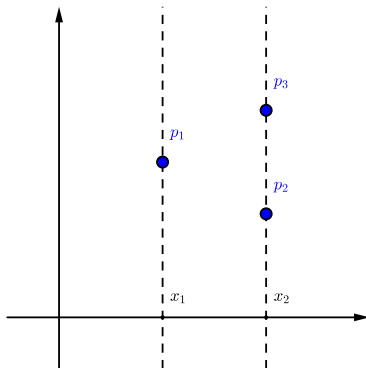
Sean $(A, \leq_A)$ y $(B, \leq_B)$ dos c.p.o. El **orden lexicográfico** en $A \times B$, denotado por $\prec_{A \times B}$, se define de la siguiente manera:

$$(a, b) \prec_{A \times B} (a', b') \iff a <_A a' \text{ ó } (a = a' \text{ y } b \leq_B b').$$

Ejemplo

Sean $A = \mathbb{R}$ y $\leq$ su orden usual. Entonces el plano $\mathbb{R}^2$ puede ordenarse lexicográficamente.

Aquí $p_1 \prec p_2$, $p_1 \prec p_3$ y $p_2 \prec p_3$.



Ejemplo

Sea $S = \{a, b, c, \dots, z\}$ es alfabeto con el orden usual. Entonces S^n es el conjunto de palabras de longitud n . El orden lexicográfico en S^n da el orden de diccionario de las palabras.

Teorema

El digrafo de un orden parcial no tiene ciclos de longitud mayor que 1.

Demostración: Supongamos que el digrafo asociado al orden parcial $\leq$ sobre A tiene un ciclo de longitud $n \geq 2$. Entonces existen $a_1, \dots, a_n$ distintos en A tales que

$$a_1 \leq a_2, a_2 \leq a_3, \dots, a_{n-1} \leq a_n, a_n \leq a_1.$$

Por *transitividad*, $a_1 \leq a_n$. Como además $a_n \leq a_1$, por *antisimetría* $a_1 = a_n$. $\square$

Diagrama de Hasse

Dado un c.p.o. $\leq$, borramos del digrafo asociado:

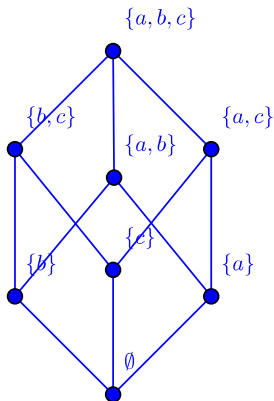
- 1 Los lazos implicados por la *reflexividad*,
- 2 Las aristas implicadas por la *transitividad*.

Ejemplo

Digrafo y diagrama de Hasse para $(A, \leq)$ con $A = \{a, b, c\}$ y $a \leq b \leq c$.

Ejemplo

Sean $X = \{a, b, c\}$ y $A = \mathcal{P}(X)$. El diagrama de Hasse de A ordenado con $\subseteq$ es el siguiente:



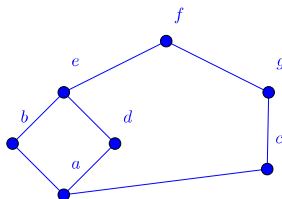
Observaciones

- 1 El diagrama de Hasse de un conjunto ordenado linealmente es una línea vertical.
- 2 Si $(A, \leq)$ es un c.p.o. y $(A, \geq)$ es su dual, el diagrama de Hasse de $(A, \geq)$ es el de $(A, \leq)$ girado cabeza abajo.

Dado un c.p.o. $(A, \leq)$, a veces es necesario encontrar un orden lineal $\preceq$ del conjunto A que *extienda* al orden parcial, en el sentido de que $a \leq b \implies a \preceq b$. El proceso de construcción de un tal orden $\preceq$ se denomina **clasificación topológica**.

Ejemplo

Existen muchas maneras de hacer una clasificación topológica.
Para el siguiente c.p.o.



existen (por lo menos) las siguientes dos:

- 1 $a \preceq b \preceq c \preceq d \preceq e \preceq g \preceq f,$
- 2 $a \preceq c \preceq g \preceq b \preceq d \preceq e \preceq f.$

Definición

Sea $(A, \leq)$ un c.p.o.

- 1 Un elemento $a \in A$ se llama **elemento maximal** de A si no existe un $c \in A$ tal que $a < c$.
- 2 Un elemento $b \in A$ se llama **elemento minimal** de A si no existe un c tal que $c < b$.

Observación

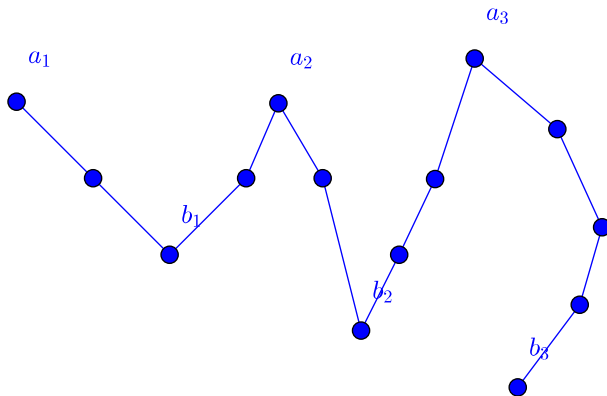
Si $(A, \geq)$ es el dual de $(A, \leq)$, a es maximal (minimal) de $(A, \leq)$ si y sólo si a es minimal (maximal) de $(A, \geq)$.

Ejemplo

- 1 $(\mathbb{R}_+, \leq)$, el 0 es minimal y no tiene maximales.
- 2 $(\mathbb{Z}, \leq)$ no tiene ni minimales ni maximales.

Ejemplo

Un c.p.o. con tres elementos maximales y tres elementos minimales.



Teorema

Sea $(A, \leq)$ un c.p.o. finito. Entonces A tiene al menos un maximal y al menos un minimal.

Demostración: Sea $a \in A$. Si a no es maximal, existe un $a_1 \in A$ tal que $a < a_1$. Si a_1 no es maximal, existe un $a_2 \in A$ tal que $a_1 < a_2$. Como A es finito este argumento no puede extenderse indefinidamente y, en el peor de los casos, obtendremos una cadena finita

$$a < a_1 < \dots < a_{k-1} < a_k$$

que no podrá extenderse, por lo que a_k es un elemento maximal de $(A, \leq)$. Usando el mismo argumento podemos asegurar existencia de elemento maximal en el dual $(A, \geq)$, por lo cual $(A, \leq)$ tiene un elemento minimal. $\square$

Definición

Sea $(A, \leq)$ un c.p.o.

- 1 Un elemento $a \in A$ es un **máximo** de A si $x \leq a$ para todo $x \in A$.
- 2 Un elemento $a \in A$ es un **mínimo** de A si $a \leq x$ para todo $x \in A$.

Ejemplo

- 1 Sea $X = \{a, b, c\}$ y $A = \mathcal{P}(X)$ ordenado por la inclusión de conjuntos, $\subseteq$. Entonces el mínimo es $\emptyset$ y el máximo es X .
- 2 $(\mathbb{Z}, \leq)$ no tiene ni mínimo ni máximo.

Teorema

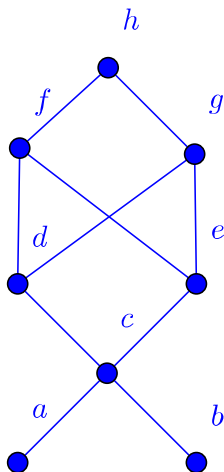
Un c.p.o. tiene a lo sumo un máximo y a lo sumo un mínimo.

Demostración: Supongamos que a y b son máximos. Entonces $a \leq b$ y $b \leq a$. Por *antisimetría*, $a = b$. La prueba para unicidad del mínimo es similar. $\square$

Definición

Sean $(A, \leq)$ un c.p.o. y $B \subseteq A$.

- ❶ Un $a \in A$ es **cota superior de B** si $b \leq a$ para todo $b \in B$.
- ❷ Un $a \in A$ es **cota inferior de B** si $a \leq b$ para todo $b \in B$.
- ❸ Un $a \in A$ es **cota superior mínima de B (o supremo de B)** si:
(i) a es cota superior de B , y (ii) si $a' \in A$ es otra cota superior de B , entonces $a \leq a'$.
- ❹ Un $a \in A$ es **cota inferior máxima de B (o ínfimo de B)** si: (i) a es cota inferior de B , y (ii) si $a' \in A$ es otra cota inferior de B , entonces $a' \leq a$.



Ejemplo

$$B_1 = \{a, b\}$$

- No tiene cotas inferiores.
- Cotas superiores: c, d, e, f, g, h .
- $\sup(B_1) = c$.
- No existe $\inf(B_1)$.

$$B_2 = \{c, d, e\}$$

- Cotas inferiores: a, b, c .
- Cotas superiores: f, g, h .
- No existe $\sup(B_2)$, ya que f y g no se pueden comparar.
- $\inf(B_2) = c$.

Teorema

Sea $(A, \leq)$ un c.p.o. Todo $B \subseteq A$ tiene a lo sumo un supremo y a lo sumo un ínfimo.

Demostración: Ejercicio (similar al de unicidad de máximo). $\square$

Reticulados

Definición

Un **reticulado** (o **lattice**) es un c.p.o. $(A, \leq)$ en el cual cada subconjunto de dos elementos tiene ínfimo y supremo. Es decir, un reticulado es un $(A, \leq, \wedge, \vee)$ tal que para cualquier par $a, b \in A$ tenemos:

- ❶ $a \wedge b \equiv \inf\{a, b\},$
- ❷ $a \vee b \equiv \sup\{a, b\}.$

Ejemplo

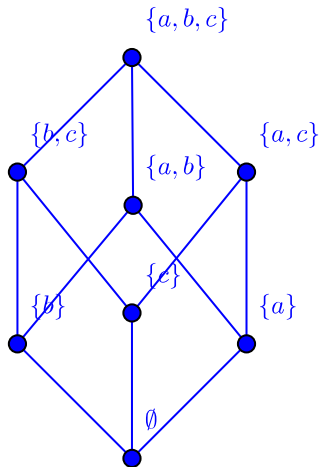
Sea X un conjunto y $A = \mathcal{P}(X)$. Si definimos, para cada par de subconjuntos X_1 y X_2 del conjunto X el ínfimo y el supremo de la siguiente forma:

$$\textcircled{1} \quad X_1 \wedge X_2 \equiv X_1 \cap X_2,$$

$$\textcircled{2} \quad X_1 \vee X_2 \equiv X_1 \cup X_2,$$

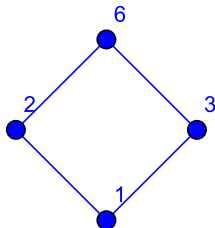
entonces $(A, \subseteq, \wedge, \vee)$ es un reticulado.

Con $X = \{a, b, c\}$ tenemos el siguiente diagrama de Hasse:



Definición

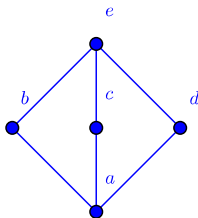
Sean $a, b \in \mathbb{N}$. Decimos que a divide a b , lo que denotamos $a|b$, si existe un $k \in \mathbb{N}$ tal que $b = a \cdot k$.



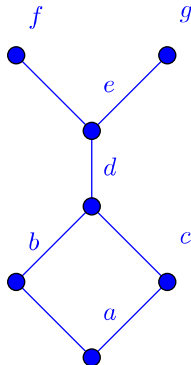
Ejemplo

Sea $D_6 = \{1, 2, 3, 6\}$ el conjunto de los divisores de 6. El conjunto D_6 junto con la relación de divisibilidad forman un c.p.o. Si definimos el ínfimo entre dos elementos de D_6 como el *máximo común divisor (MCD)* entre ellos y el supremo como el *mínimo común múltiplo (MCM)* entre ellos, obtenemos el reticulado $(D_6, |, MCD, MCM)$. Su diagrama de Hasse es el siguiente:

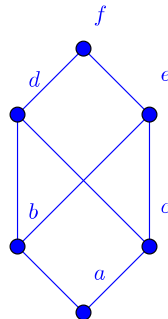
¿Cuáles de los siguientes diagramas corresponden a un reticulado?



SÍ es un reticulado.



NO es reticulado
(falta $f \vee g$).



NO es reticulado
(faltan $d \wedge e, b \vee c$).

Observación

Sea $(A, \leq)$ un c.p.o. y sea $(A, \geq)$ su dual. Si $(A, \leq, \wedge, \vee)$ es un reticulado, entonces $(A, \geq, \wedge', \vee')$ con $\wedge' = \vee$ y $\vee' = \wedge$, también es un reticulado.

Teorema

Si $(A, \leq_A)$ y $(B, \leq_B)$ son reticulados, entonces $(A \times B, \leq_{A \times B})$ también es un reticulado.

Teorema

Si $(A, \leq_A)$ y $(B, \leq_B)$ son reticulados, entonces $(A \times B, \leq_{A \times B})$ también es un reticulado.

Demostración: Como $(A, \leq_A)$ es reticulado, tenemos definidos tanto el ínfimo $\wedge_A$ como el supremo $\vee_A$ entre dos elementos cualesquiera de A . Análogamente, tenemos definidos tanto $\wedge_B$ como $\vee_B$ en B . Tenemos entonces que definir, en base a estas operaciones, las operaciones de ínfimo y supremo en $A \times B$. Dados dos elementos cualesquiera $(a, b), (a', b')$ en $A \times B$, sean:

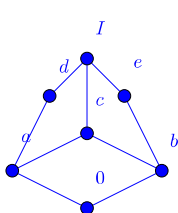
- 1 $(a, b) \wedge_{A \times B} (a', b') \equiv (a \wedge_A a', b \wedge_B b'),$
- 2 $(a, b) \vee_{A \times B} (a', b') \equiv (a \vee_A a', b \vee_B b').$

Se deja como ejercicio verificar que estas definiciones, de hecho, se corresponden con los ínfimos y supremos de pares de elementos de $A \times B$ con el orden producto. $\square$

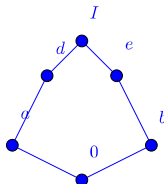
Definición

Sea $(A, \leq, \wedge, \vee)$ un reticulado. Un subconjunto no vacío S de A es un **subreticulado** (o **sublattice**) si, para todo par $a, b \in S$ se cumple que $a \wedge b \in S$ y $a \vee b \in S$.

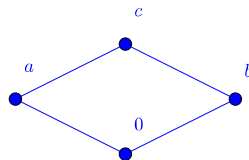
Ejemplo:



Reticulado original.



NO es subreticulado
(falta $a \vee b = c$).



SÍ es subreticulado.

Definición

Sean $(A, \leq, \wedge, \vee)$ y $(A', \leq', \wedge', \vee')$ dos reticulados. Una función biyectiva $f : A \rightarrow A'$ es un **isomorfismo** de $(A, \leq, \wedge, \vee)$ en $(A', \leq', \wedge', \vee')$ si, para cualquier par $a, b \in A$, se tiene

- ❶ $f(a \wedge b) = f(a) \wedge' f(b)$, y
- ❷ $f(a \vee b) = f(a) \vee' f(b)$.

Si $f : A \rightarrow A'$ es un isomorfismo, decimos que A y A' son **isomorfos**.

Observaciones

- Si A y A' son isomorfos bajo el isomorfismo $f : A \rightarrow A'$, entonces para todo par $a, b \in A$,

$$a \leq b \iff f(a) \leq' f(b).$$

- Los diagramas de Hasse de dos reticulados isomorfos son idénticos.

Ejemplo

Consideremos el reticulado $(D_6, |, MCD, MCM)$ y el reticulado $(\mathcal{P}(X), \subseteq, \cap, \cup)$ donde $X = \{a, b\}$. La función $f : D_6 \rightarrow \mathcal{P}(X)$ definida por:

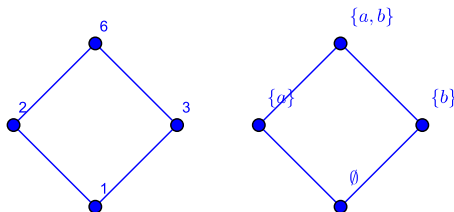
$$f(1) = \emptyset,$$

$$f(2) = \{a\},$$

$$f(3) = \{b\},$$

$$f(6) = \{a, b\},$$

es un isomorfismo. Los diagramas de Hasse de D_6 y $\mathcal{P}(X)$ son equivalentes:



Teorema

Sea $(A, \leq, \wedge, \vee)$ un reticulado. Entonces, para todo par $a, b \in A$:

- ❶ $a \vee b = b \iff a \leq b,$
- ❷ $a \wedge b = a \iff a \leq b,$
- ❸ $a \vee b = a \iff a \wedge b = b.$

Demostración: Veamos (1). ($\implies$) Supongamos $a \vee b = b$. Por definición de supremo, $a \leq a \vee b$. Como $a \vee b = b$, se sigue que $a \leq b$.

($\impliedby$) Supongamos $a \leq b$. Como además (por *reflexividad*) $b \leq b$, tenemos que b es cota superior de a y b . Por ser $a \vee b$ cota superior mínima (supremo) y b cota superior, $a \vee b \leq b$. Por otro lado, $a \vee b$ es cota superior de b , por lo que $b \leq a \vee b$. Entonces, por *antisimetría*, al tener $a \vee b \leq b$ y $b \leq a \vee b$, se deduce que $a \vee b = b$. La parte (2) es similar a la parte (1). La parte (3) es consecuencia inmediata de (1) y (2). $\square$

Teorema

Sea $(A, \leq, \wedge, \vee)$ un reticulado y sean a, b y c elementos de A . Entonces valen las siguientes propiedades:

- ❶ **Idempotencia:** $a \wedge a = a$ y $a \vee a = a$
- ❷ **Conmutatividad:** $a \wedge b = b \wedge a$ y $a \vee b = b \vee a$
- ❸ **Asociatividad:** $a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c$ y
 $a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c$
- ❹ **Absorción:** $a \wedge (a \vee b) = a$ y $a \vee (a \wedge b) = a$

Demostración: Ejercicio. $\square$

Definición

Un reticulado $(A, \leq, \wedge, \vee)$ se dice **distributivo** si, para cualquier terna a, b, c de elementos de A se cumple que:

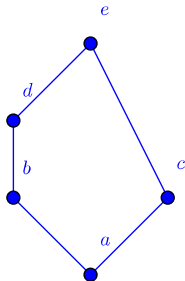
- ❶ $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c),$
- ❷ $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c).$

Ejemplo

Dado un conjunto X no vacío, $(\mathcal{P}(X), \subseteq, \cap, \cup)$ es un reticulado distributivo.

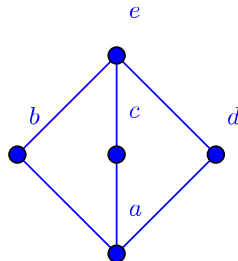
Ejemplo

Los siguientes reticulados NO son distributivos:



$$d \wedge (b \vee c) = d \wedge e = d$$

$$(d \wedge b) \vee (d \wedge c) = b \vee a = b$$



$$b \wedge (c \vee d) = b \wedge e = b$$

$$(b \wedge c) \vee (b \wedge d) = a \vee a = a$$

Teorema

Un reticulado es no distributivo si y sólo si contiene un subreticulado isomorfo con uno de los reticulados del ejemplo anterior.

Demostración: Fuera del alcance de este curso. $\square$